

**PROPOSAL
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sidoarjo**



Diajukan oleh:

Muhammad Faiq Al Abiyyi	(21082010203)
Muhammad Aldi Pratama	(21082010159)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama kegiatan : Praktek Kerja Lapangan
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jl. Diponegoro No.139, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
Peserta : 1. Muhammad Faiq Al Abiyyi
2. Muhammad Aldi Pratama

Surabaya, 2 Agustus 2024
Ketua Pengusul



Muhammad Faiq Al Abiyyi

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam dunia industri saat ini, keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan sangat dihargai. Memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri adalah kunci untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan yang spesifik dan aplikatif menjadi sangat penting dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan di dunia kerja yang dinamis.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan kesempatan penting bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja. Melalui PKL, mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di kampus ke dalam situasi kerja nyata, yang membantu mereka memahami aspek praktis dari pekerjaan mereka. Selain itu, PKL juga berfungsi sebagai penilaian atas pemahaman teori mahasiswa, yang dapat dilihat dari hasil pekerjaan mereka selama masa PKL. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga, tetapi juga membantu mahasiswa mengintegrasikan pengetahuan akademis dengan keterampilan praktis, mempersiapkan mereka untuk tantangan di dunia kerja setelah lulus.

PKL meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperkuat kompetensi di bidang masing-masing. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu, serta mengembangkan hard skills yang telah dipelajari. Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, mahasiswa dituntut memiliki kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang diperoleh melalui praktek lapangan. Pengalaman kerja mahasiswa menjadi bagian penting dari pendidikan, di mana mereka berpartisipasi dalam kegiatan di bidang tertentu selama periode tertentu.

Pelatih di dunia kerja, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, membantu mahasiswa belajar bekerja sesuai bidang mereka. Melalui bimbingan dari institusi ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan praktis, memahami dinamika dunia kerja, dan mempersiapkan diri untuk tantangan profesional di masa depan.

B. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

1. Praktek Kerja Lapangan memungkinkan mahasiswa untuk mengalami secara langsung perbedaan dan tantangan yang mungkin muncul dalam dunia kerja, dibandingkan dengan teori yang dipelajari selama perkuliahan.
2. Membangun jaringan dan hubungan profesional selama Praktek Kerja Lapangan sangat penting, karena dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti koneksi, bimbingan, dan peluang karir di masa depan.
3. Praktek Kerja Lapangan bertujuan mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa agar mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan saat didunia kerja.

C. MANFAAT KEGIATAN

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memperoleh pengalaman praktis yang relevan dengan bidang studi.
 - b. Meningkatkan pemahaman tentang dunia kerja dan memperluas wawasan di luar teori perkuliahan.
 - c. Mengembangkan keterampilan kerja yang diperlukan di tempat kerja, seperti komunikasi, kerjasama dengan tim, dan pemecahan masalah.
 - d. Membangun jaringan profesional dengan praktis industri yang dapat membantu dalam karir di masa depan.
 - e. Mengidentifikasi keahlian yang lebih spesifik dalam bidang studi.
2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
 - a. Meningkatkan koneksi antara institusi pendidikan dan dunia industri.
 - b. Memperkuat reputasi universitas dalam menghasilkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.
 - c. Memfasilitasi kolaborasi antara akademisi dan praktis untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
 - d. Menyediakan kesempatan untuk mengaudit kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri.
 - e. Mendapatkan umpan balik langsung dari industri tentang kesiapan mahasiswa dalam memenuhi tuntutan kerja.

3. Bagi Lembaga Instansi

- a. Mendapatkan sumber daya manusia potensial dengan keterampilan dan pengetahuan terkini.
- b. Mengidentifikasi bakat muda yang potensial untuk merekrut mereka sebagai karyawan penuh waktu di masa depan.
- c. Memperluas jangkauan merekrut dengan memanfaatkan kandidat yang telah berpengalaman di dalam perusahaan.
- d. Meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat peduli dan berkontribusi pada pengembangan karir generasi mendatang.
- e. Menghadirkan perspektif baru dan ide - ide segar dari mahasiswa yang membawa pengetahuan terbaru dari dunia akademis.

D. RUANG LINGKUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), kami berharap dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas yang relevan dengan bidang studi Sistem Informasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Analisis dan Pelaporan Data

Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta menyusun laporan yang berisi hasil analisis data untuk disampaikan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

2. Pemantauan dan Evaluasi Sistem

Melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Selain itu, melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada dan mengusulkan perbaikan atau peningkatan berdasarkan hasil evaluasi.

3. Pembuatan website atau aplikasi

Membuat dan mengelola sebuah website atau aplikasi yang dibutuhkan untuk suatu proyek dengan studi kasus pada studi Sistem informasi.

Besar harapan kami untuk dapat diberikan kesempatan tersebut guna mengaplikasikan ilmu yang telah kami peroleh serta berkontribusi positif bagi lembaga.

E. KOMPETENSI

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, mahasiswa telah menguasai berbagai kompetensi yang dipelajari dan dipraktekkan selama masa perkuliahan. Kompetensi-kompetensi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Basis Data

Mahasiswa memiliki pemahaman mendalam mengenai konsep dasar basis data dan sistem basis data. Kompetensi yang dimiliki mencakup pemahaman tentang perancangan dan implementasi basis data, normalisasi data untuk mengoptimalkan struktur penyimpanan, serta kemampuan dalam menggunakan bahasa query (SQL) untuk mengelola dan memanipulasi data. Sebagai bagian dari proyek akhir, mahasiswa telah berhasil merancang dan mengimplementasikan basis data komprehensif. Proyek ini dimulai dengan pembuatan Entity-Relationship Diagram (ERD) untuk memodelkan struktur data awal. Selanjutnya, mahasiswa mengembangkan Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM) menggunakan alat bantu PowerDesigner.

2. Structured Query Language

Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan query dalam SQL. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk melakukan operasi dasar seperti Create, Read, Update, dan Delete (CRUD). Selain itu, mahasiswa juga terampil dalam melakukan operasi kompleks seperti join untuk menggabungkan data dari beberapa tabel, serta menggunakan union untuk menggabungkan hasil dari beberapa query. Pemahaman ini juga mencakup teknik-teknik lain seperti subquery, agregasi data, pengelompokan, dan penanganan transaksi untuk memastikan integritas data. Keahlian ini memungkinkan mahasiswa untuk mengelola dan memanipulasi basis data dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan aplikasi nyata.

3. Data Warehouse dan OLAP

Mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai proses Extract, Transform, Load (ETL) dan penjadwalannya, yang merupakan elemen kunci dalam manajemen Data Warehouse. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan proses ETL, mulai dari ekstraksi data dari berbagai sumber, transformasi data untuk memastikan konsistensi dan integritas, hingga memuat data ke dalam data warehouse. Proyek akhir melibatkan perancangan Data Warehouse yang

diintegrasikan dengan pembuatan dashboard interaktif. Selain itu, proyek juga mencakup implementasi Mondrian untuk menyediakan akses yang fleksibel dan analisis multidimensional.

4. Administrasi Basis Data

Mahasiswa memiliki pemahaman mendalam mengenai administrasi basis data Oracle, termasuk manajemen tablespace, pengaturan user dan profile, manajemen role, serta keamanan password. Selain itu, mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengelola hak akses ke database, termasuk pemberian dan pengelolaan izin akses.

5. Data Analis

Mahasiswa memiliki kemampuan yang kuat dalam mengolah dan memanipulasi data menggunakan Python, termasuk proses pembersihan data (data cleaning) untuk menghilangkan anomali atau ketidaksesuaian, serta melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam dataset. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan untuk menggunakan berbagai library Python seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib/Seaborn untuk efisiensi dalam pengolahan data.

6. Data Visualisasi

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan visualisasi data dalam bentuk dashboard menggunakan Tableau. Selain itu, mahasiswa juga terampil dalam melakukan analisis kebutuhan stakeholder untuk memastikan bahwa visualisasi data yang dibuat dapat memberikan wawasan yang tepat dan sesuai dengan tujuan bisnis.

7. Pengukuran Kinerja Teknologi Informasi

Mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam dalam proses evaluasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terhadap berbagai aspek teknologi informasi dalam suatu organisasi. Ini mencakup pengukuran kinerja sistem, efisiensi infrastruktur teknologi, dan analisis dampak strategis teknologi informasi terhadap tujuan bisnis. Selain itu, mahasiswa mempelajari metodologi terkini untuk mengukur dan menganalisis aspek-aspek ini, menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mengevaluasi efektivitas investasi dalam teknologi informasi, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

8. Pemrograman Website

Mahasiswa memiliki pemahaman mendalam dalam tahap pemrograman website. Pada aspek ini, mahasiswa mampu menerapkan dan memahami hal-hal dasar dalam pembuatan website, termasuk desain responsif, struktur HTML, dan pengembangan fitur interaktif menggunakan CSS dan JavaScript. Mahasiswa juga memahami bagaimana proses maintenance sebuah website, termasuk update konten, keamanan, dan optimasi performa. Mahasiswa juga memiliki keahlian khusus dalam pengembangan backend menggunakan JavaScript, terutama dengan Node.js. Mereka memahami konsep dasar seperti pembuatan server, routing, dan manajemen middleware. Mahasiswa juga terampil dalam menggunakan framework seperti Express.js untuk membangun RESTful API.

9. Desain Grafis dan UI/UX

Mahasiswa memiliki kompetensi dalam bidang desain grafis dan UI/UX. Mahasiswa mampu merancang antarmuka pengguna yang estetis dan fungsional. Dalam menciptakan desain yang menarik dan intuitif, mahasiswa mahir menggunakan berbagai perangkat lunak desain seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator untuk pembuatan grafis dan ilustrasi, serta Figma untuk desain antarmuka dan prototyping. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kemampuan dalam pengeditan video dan animasi menggunakan Adobe Premiere dan CapCut, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan konten multimedia yang kaya dan menarik untuk website atau platform digital lainnya.

F. WAKTU DAN PELAKSANAAN

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini akan diikuti oleh dua mahasiswa dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yang saat ini akan menjalani di semester VII. Terlampir CV masing - masing mahasiswa tersebut. PKL ini direncanakan berlangsung pada tanggal 12 Agustus hingga 12 September 2024, dengan durasi sekitar satu bulan. Penentuan waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) akan disesuaikan dengan kebijakan lembaga yang bersangkutan.

PENUTUP

Kami berharap pihak instansi atau perusahaan bersedia membantu dengan menyediakan tempat untuk kelancaran kegiatan PKL ini. Selain itu, kami berharap instansi atau perusahaan juga berkenan memberikan bimbingan selama kegiatan PKL berlangsung, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di instansi atau perusahaan, serta memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak. Proposal kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diajukan kepada Bapak/Ibu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Mengingat pentingnya PKL bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan mengasah keterampilan dalam menghadapi persaingan di dunia kerja, kami mohon agar Bapak/Ibu bersedia menyediakan tempat untuk pelaksanaan PKL dan memberikan bimbingan selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur selama pelaksanaan PKL. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama dari semua pihak yang terkait.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, 60294, Telp. 031-8706369
Email: fasikom@upnjatim.ac.id, Mobile: 0851-5665-5115, Laman: fasikom.upnjatim.ac.id

Nomor : 1152/UN63.7/PJ/2024
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : **Praktek Kerja Lapangan**

Surabaya, 01 Agustus 2024

Kepada :
Yth. Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo
di Tempat

Dalam rangka menunjang kegiatan Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka dengan ini diajukan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer **Program Studi Sistem Informasi** yang bernama :

Muhammad Faiq Al Abiyyi

NPM. 21082010203

Muhammad Aldi Pratama

NPM. 21082010159

Mohon diberi ijin untuk keperluan pengumpulan data untuk referensi tugas Praktek Kerja Lapangan. Demikian atas kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Dekan
Fakultas Ilmu Komputer

Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.

NIP : 19681126 199403 2 001